# Los ecosistemas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un ecosistema y los factores ambientales
- Construir cadenas y redes tróficas y pirámides ecológicas
- Explicar el flujo de energía, los ciclos de la materia y la sucesión ecológica
- Relacionar los factores abióticos con las adaptaciones y los biomas
- Calcular la eficiencia ecológica y explicar el ciclo del carbono

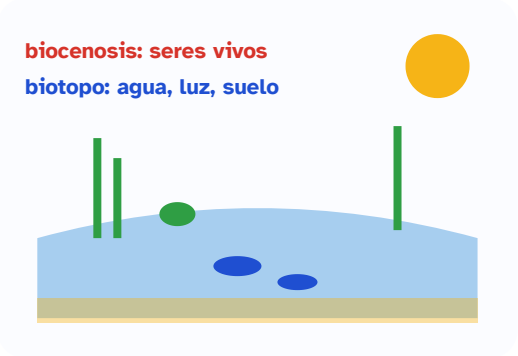
## Para pensar

**Cuando en Yellowstone (EE. UU.) se reintrodujeron los lobos en 1995, los ríos cambiaron de forma. ¿Qué tienen que ver unos lobos con un río?**

## Explicación

### Qué es un ecosistema

Un **ecosistema** es el conjunto formado por el biotopo (el medio físico: agua, suelo, luz, temperatura) y la biocenosis (todos los seres vivos que lo habitan), junto con las relaciones entre ellos. Los **factores abióticos** (temperatura, luz, humedad...) limitan qué especies pueden vivir allí. Cada especie ocupa un **hábitat** y tiene un papel o **nicho ecológico**.




### Factores abióticos y adaptaciones

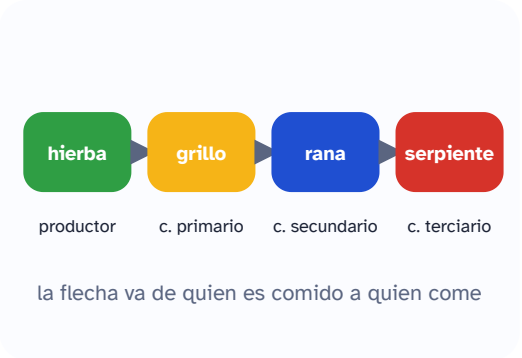
Los **factores abióticos** son las condiciones físicas y químicas del medio: temperatura, luz, agua, humedad, tipo de suelo, salinidad o presión. Cada especie solo puede vivir entre unos valores mínimos y máximos de cada factor: es su **rango de tolerancia**. El factor que se acerca más a ese límite es el **factor limitante**: en un desierto, el agua; en el fondo del mar, la luz. Los seres vivos tienen adaptaciones a su medio: el cactus guarda agua en el tallo y tiene espinas en vez de hojas; el zorro ártico tiene orejas pequeñas para perder menos calor y el zorro del desierto, orejas enormes para disiparlo; los peces de las profundidades producen su propia luz.

undefined

### Cadenas y redes tróficas

En un ecosistema, la materia y la energía pasan de unos seres a otros al alimentarse. Los **productores** (plantas, algas) hacen la fotosíntesis. Los **consumidores primarios** (herbívoros) se los comen, y los **secundarios y**

**terciarios** (carnívoros) se comen a otros animales. Los **descomponedores** (hongos, bacterias) reciclan los restos. Una secuencia lineal es una cadena trófica; como cada ser come y es comido por varios, en realidad forman una red trófica.




## El flujo de energía y las pirámides

La energía entra como **luz solar** y fluye en un solo sentido: en cada nivel trófico solo pasa un 10 % aproximadamente al siguiente, porque el resto se gasta en vivir y se pierde como calor. Por eso las cadenas tienen pocos eslabones y hay muchas menos águilas que conejos. Se representa con **pirámides ecológicas** de energía, de biomasa o de número de individuos.




## La regla del 10 %

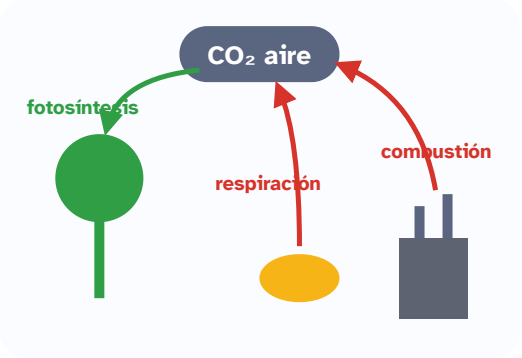
De la energía que un nivel trófico obtiene de su alimento, la mayor parte se gasta en respirar, moverse y mantener el calor del cuerpo, o se pierde en lo que no se come o no se digiere. Solo pasa al siguiente nivel, como término medio, alrededor del 10 %: es la **eficiencia ecológica**. Por eso las cadenas tróficas raramente tienen más de cuatro o cinco eslabones: la energía se agota. También explica que los grandes depredadores sean escasos y que haga falta mucha más superficie de cultivo para producir carne que para producir vegetales: alimentarse de los

niveles bajos de la cadena aprovecha mejor la energía. La **productividad** mide la biomasa que se produce por unidad de superficie y tiempo.

undefined

## Los ciclos de la materia

A diferencia de la energía, la **materia se recicla**: los átomos pasan del medio a los seres vivos y vuelven al medio en ciclos biogeoquímicos. En el **ciclo del carbono**, las plantas toman $CO_2$ del aire con la fotosíntesis; los seres vivos lo devuelven al respirar y los descomponedores, al degradar los restos. Quemar combustibles fósiles libera carbono que estuvo enterrado millones de años y desequilibra el ciclo.




## El ciclo del carbono

El carbono pasa continuamente entre la atmósfera, los seres vivos, los océanos y las rocas. Las plantas y algas lo toman de la atmósfera como $CO_2$ en la **fotosíntesis** y lo convierten en materia orgánica, que pasa a los consumidores al comer. Todos los seres vivos lo devuelven a la atmósfera con la **respiración**, y los descomponedores, al degradar los restos. Una parte queda guardada durante millones de años en las rocas calizas y en los **combustibles fósiles** (carbón, petróleo, gas). Al quemarlos, los humanos devolvemos a la atmósfera en pocos años el carbono acumulado durante millones, lo que aumenta el $CO_2$ y el efecto invernadero. Los bosques y los océanos son los grandes sumideros que lo absorben.

undefined

## Relaciones y sucesión ecológica

Entre especies hay relaciones de **depredación**, **competencia**, **parasitismo** (uno gana y otro pierde), **mutualismo** (ganan los dos, como abejas y flores) o **comensalismo**. Los ecosistemas cambian con el tiempo: tras un incendio o en una roca desnuda, llegan primero líquenes y hierbas, luego arbustos y por fin un bosque estable, la comunidad clímax. Este proceso es la **sucesión ecológica**.




## Los biomas

Un **bioma** es un gran ecosistema terrestre definido por su clima y su vegetación. Los principales son: la **selva tropical**, cálida y lluviosa todo el año, con la mayor biodiversidad; la **sabana**, con hierba y árboles dispersos y una estación seca; el **desierto**, con muy poca lluvia; el **bosque mediterráneo**, de encinas y alcornoques con hojas duras adaptadas a veranos secos, como gran parte de España; el **bosque caducifolio** templado, de robles y hayas que pierden la hoja en otoño; la **taiga**, de coníferas en zonas frías; y la **tundra**, cerca del polo, con musgos y líquenes sobre suelo helado. La temperatura y las precipitaciones son los factores que más determinan el bioma.

undefined

## Los papeles en un ecosistema

### Productores

fabrican materia orgánica con la luz (fotosíntesis)

plantas, algas

### Consumidores

se alimentan de otros seres vivos

herbívoros, carnívoros

### Descomponedores

transforman restos en sales minerales

hongos, bacterias

## Ejercicios

1. **Distingue entre biotopo y biocenosis con un ejemplo.**

2. **Escribe una cadena alimentaria de cuatro eslabones de un bosque mediterráneo e indica el nivel trófico de cada uno.**

3. **¿Por qué no hay cadenas tróficas de 10 eslabones?**

4. **Si los productores de un lago fijan 50.000 kJ, ¿cuánta energía llega a los consumidores secundarios?**

5. **Explica el papel de los descomponedores.**

6. **Indica dos procesos que devuelven $CO_2$ a la atmósfera y dos que lo retiran.**

7. **¿Qué es una sucesión ecológica? Pon un ejemplo.**

8. **Indica dos adaptaciones de los seres vivos a la falta de agua.**

9. **Asocia cada bioma con su vegetación: taiga, sabana, bosque mediterráneo, tundra.**

10. **¿Qué es un factor limitante? Da un ejemplo en el mar y otro en el desierto.**

## Practica

1. **¿Qué es la biocenosis?**

   **A)** El medio físico

   **B)** El conjunto de seres vivos de un ecosistema

   **C)** Un tipo de roca

2. **En la cadena hierba → conejo → zorro, el conejo es...**

   **A)** productor

   **B)** consumidor primario

   **C)** descomponedor

3. **¿Qué porcentaje de energía pasa aproximadamente de un nivel trófico al siguiente?**

   **A)** 10 %

   **B)** 50 %

   **C)** 100 %

4. **La relación entre las abejas y las flores es de...**

   **A)** parasitismo

   **B)** mutualismo

   **C)** competencia

5. **¿Cómo vuelve el carbono a la atmósfera?**

   **A)** Con la fotosíntesis

   **B)** Con la respiración, la descomposición y la combustión

   **C)** No vuelve nunca

6. **A cada nivel trófico pasa aproximadamente...**

   **A)** el 10 % de la energía

   **B)** el 50 % de la energía

   **C)** toda la energía

7. **El factor limitante en un desierto suele ser...**

   **A)** la luz

   **B)** el agua

   **C)** el oxígeno

8. **Los combustibles fósiles almacenan...**

**A)** carbono
**B)** nitrógeno líquido
**C)** agua

9. **El bosque mediterráneo tiene árboles como...**

**A)** encinas y alcornoques
**B)** abetos
**C)** palmeras de selva

10. **La relación entre el pez payaso y la anémona es...**

**A)** parasitismo
**B)** mutualismo
**C)** depredación

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y sus componentes; La diferencia entre cadena y red trófica; Por qué la energía fluye y la materia se recicla; El ciclo del carbono en pocas frases; Qué es la sucesión ecológica, con un ejemplo.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es un ecosistema?**

El conjunto del biotopo, la biocenosis y las relaciones entre ellos.

**¿Qué son los productores?**

Seres autótrofos que fabrican materia orgánica con la fotosíntesis.

**Regla del 10 %**

Solo alrededor del 10 % de la energía de un nivel trófico pasa al siguiente.

**¿Qué es el mutualismo?**

Una relación entre dos especies en la que ambas salen beneficiadas.

**¿Qué es la sucesión ecológica?**

El cambio gradual de un ecosistema hasta alcanzar una comunidad estable (clímax).

**Factor limitante**

El factor ambiental que más restringe el desarrollo de una especie.

**Regla del 10 %**

Solo una décima parte de la energía pasa de un nivel trófico al siguiente.

**Bioma**

Gran ecosistema terrestre definido por su clima y su vegetación.

## Soluciones

1. **B)** Biocenosis = comunidad de seres vivos; biotopo = medio físico.
2. **B)** Es herbívoro: se alimenta del productor.
3. **A)** La mayor parte se gasta en las funciones vitales y se pierde como calor.
4. **B)** Las abejas obtienen néctar y las flores se polinizan: ganan las dos.
5. **B)** La fotosíntesis lo retira del aire; los otros procesos lo devuelven.
6. **A)** El resto se pierde como calor.
7. **B)** Escasea más que el resto.
8. **A)** Al quemarse liberan $CO_2$.
9. **A)** Hojas duras para el verano seco.
10. **B)** Los dos salen ganando.

## Soluciones de los ejercicios

1. Biotopo: el medio físico (el agua, las piedras y la temperatura de un río). Biocenosis: los seres vivos que viven en él (truchas, algas, insectos).
2. Bellota (productor) → ratón de campo (consumidor primario) → culebra (secundario) → águila culebrera (terciario).
3. Porque en cada paso solo pasa un 10 % de la energía; tras pocos niveles no queda energía suficiente para mantener otro nivel.
4. Primarios: 5.000 kJ. Secundarios: 500 kJ.
5. Transforman los restos orgánicos en sustancias minerales que vuelven al suelo y pueden usar de nuevo los productores. Cierran el ciclo de la materia.
6. Lo devuelven: la respiración y la quema de combustibles fósiles. Lo retiran: la fotosíntesis y su disolución en los océanos.
7. El cambio gradual de las comunidades de un lugar a lo largo del tiempo. Ejemplo: tras un incendio, aparecen hierbas, después matorrales y, con los años, de nuevo el bosque (comunidad clímax).
8. Los cactus acumulan agua en el tallo y tienen espinas en lugar de hojas; muchos animales del desierto son nocturnos y producen orina muy concentrada.
9. Taiga: coníferas. Sabana: hierbas y árboles dispersos (acacias). Bosque mediterráneo: encinas y alcornoques. Tundra: musgos y líquenes.
10. El factor que más restringe la vida de una especie. En el fondo del mar, la luz; en el desierto, el agua.